MODUL PRAKTIKUM · PERTEMUAN 04

Konfigurasi Access Point Wireless

Praktik mandiri sederhana tanpa switch, router, dan akses Internet.

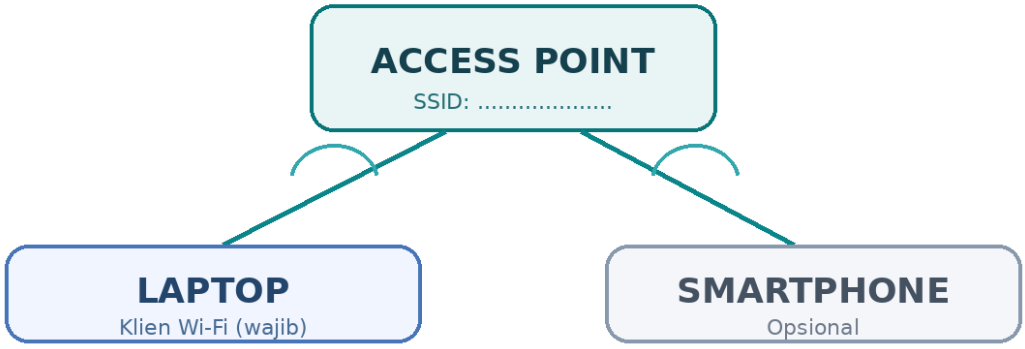
Identitas	Keterangan
Mata kuliah	Instalasi dan Administrasi Jaringan
Program studi	S1 Teknologi Informasi / Teknik Informatika
Alokasi waktu	100 menit
Metode	Demonstrasi singkat dan praktik langsung (OBE)

Nama : Mufrihzahy Jordan Aslam

NIM / Kelas : 24241167/ PTI E

Kelompok / Tanggal : Kelompok 1 / 26 Oktober 2026

Topologi Praktikum



Satu AP memancarkan Wi-Fi ke laptop. Smartphone hanya digunakan jika tersedia.

Target pembelajaran

Mahasiswa mampu mengakses halaman administrasi AP, mengatur SSID dan keamanan Wi-Fi, menghubungkan laptop, serta memverifikasi bahwa konfigurasi bekerja.

Alat dan bahan

1 Access Point standalone dengan adaptor daya/PoE injector, 1 laptop ber-Wi-Fi, dan 1 smartphone (opsional). Kabel Ethernet langsung laptop–AP hanya diperlukan jika akses awal melalui Wi-Fi tidak didukung.

Catatan: Tidak diperlukan switch, konfigurasi IP beberapa PC, maupun Internet. Gunakan perangkat AP yang dapat dikonfigurasi mandiri tanpa controller.

Rencana waktu

Persiapan 15 menit | Akses AP 20 menit | Konfigurasi 30 menit | Pengujian 20 menit | Evaluasi 15 menit

A. Persiapan dan aturan praktikum

1. Pastikan AP yang digunakan adalah unit praktikum yang diizinkan dosen dan tidak sedang melayani jaringan aktif.
2. Hubungkan AP ke sumber daya sesuai spesifikasinya. Tunggu sampai indikator perangkat menunjukkan siap.
3. Periksa label/manual AP untuk menemukan SSID awal, alamat pengelolaan awal, dan cara masuk admin. Jangan mencatat atau membagikan password administrasi dalam laporan.
4. Hubungkan laptop ke Wi-Fi bawaan AP. Jika perangkat mensyaratkan koneksi kabel untuk konfigurasi awal, hubungkan laptop langsung ke port LAN AP tanpa switch.
5. Bila halaman admin tidak dapat diakses karena tidak ada DHCP, atur IP sementara laptop agar satu subnet dengan alamat awal AP sesuai petunjuk dosen/manual.

B. Akses halaman administrasi AP

1. Buka browser atau aplikasi pengelolaan resmi perangkat.
2. Masukkan alamat pengelolaan bawaan AP atau ikuti metode akses yang tercantum pada label/manual.
3. Login menggunakan akun yang disediakan dosen. Jangan melakukan factory reset tanpa izin.
4. Temukan menu Wireless/Wi-Fi Settings dan Network/Management.

C. Konfigurasi Access Point

1. Pastikan AP berjalan sebagai access point/bridge, bukan mode repeater atau routing Internet.
2. Tentukan SSID kelompok dan atur jenis keamanan WPA2-Personal (AES) atau WPA3-Personal sesuai kemampuan AP serta laptop.
3. Buat kata sandi Wi-Fi yang kuat (disarankan minimal 12 karakter); simpan dengan aman dan jangan tulis kata sandi asli pada laporan.
4. Gunakan jaringan IP privat /24 yang disepakati dengan dosen. Jika didukung AP, atur IP manajemen sesuai rancangan; laptop harus memiliki IP unik pada subnet yang sama.
5. Jika tersedia layanan DHCP pada perangkat, nonaktifkan untuk latihan ini; gunakan IP statis pada laptop. Kosongkan gateway dan DNS karena tidak ada router/Internet.
6. Simpan/Apply konfigurasi. AP mungkin memulai ulang atau Wi-Fi terputus sesaat.

Lembar perencanaan (isi sendiri)

Parameter	Isian mahasiswa
SSID baru	Kelompok 12
Keamanan Wi-Fi	WPA2-Personal (AES)
IP manajemen AP	192.168.0.1
Subnet mask AP	255.255.255.0
IP laptop Wi-Fi	192.168.0.100
Subnet mask laptop	255.255.255.0

D. Menghubungkan laptop dan menguji Wi-Fi

1. Putuskan koneksi laptop dari SSID awal, lalu pilih SSID baru yang sudah dibuat.
2. Masukkan kata sandi Wi-Fi dan pastikan laptop berhasil terhubung.
3. Periksa IPv4 laptop dengan perintah ipconfig pada Command Prompt atau menu pengaturan jaringan.
4. Jika tidak mendapat alamat otomatis, isikan IP statis laptop sesuai rencana yang telah dibuat. IP laptop harus berbeda dari IP AP tetapi berada pada subnet yang sama.
5. Buka alamat pengelolaan AP yang sudah ditetapkan. Jika AP mendukung ICMP, uji koneksi dengan ping ke IP AP.
6. Amati hasilnya. Status "No Internet" tidak berarti praktikum gagal karena latihan ini sengaja tidak memakai koneksi Internet.

Lembar hasil pengujian

Pemeriksaan	Hasil / catatan
SSID baru terlihat	Ya : Terdeteksi dengan SSID Kelompok 12
Laptop berhasil terhubung	Ya : Terkoneksi ke jaringan Wi-Fi Kelompok 12
Jenis keamanan	WPA2-Personal (AES)
IP laptop yang aktif	192.168.0.100
Halaman AP dapat dibuka	Ya : Halaman web TP-Link (192.168.0.1) terbuka
Ping ke AP (jika didukung)	Berhasil

E. Troubleshooting singkat

Cobalah satu kasus yang diberikan dosen. Catat penyebab dan tindakan perbaikan.

Situasi	Pemeriksaan awal
SSID tidak muncul	Periksa daya AP, status radio, dan penyimpanan SSID.
Password ditolak	Periksa kata sandi dan mode keamanan yang didukung.
Terhubung tetapi halaman AP tidak terbuka	Periksa IP laptop, IP AP, subnet, dan alamat manajemen.

Kasus yang dicoba : Laptop terhubung ke SSID Kelompok 12, namun halaman administrasi AP (192.168.0.1) tidak dapat diakses melalui browser.

Penyebab masalah : Alamat IPv4 pada interface Wi-Fi laptop berada pada segmen/subnet yang berbeda atau DHCP server pada AP dinonaktifkan sehingga laptop tidak mendapatkan alokasi IP otomatis.

Tindakan perbaikan : Mengubah konfigurasi IPv4 laptop dari Obtain IP Automatically menjadi IP Statis: mengisi IP address 192.168.0.100 dan Subnet Mask 255.255.255.0 agar berada pada satu segmen jaringan privat yang sama dengan AP (192.168.0.1).

Hasil akhir : Laptop berhasil melakukan ping ke IP 192.168.0.1 tanpa packet loss, dan halaman antarmuka administrasi TP-Link Wireless N Router WR840N berhasil terbuka penuh pada browser.

F. Pertanyaan analisis mahasiswa

1. Apa fungsi SSID pada sebuah access point?

SSID (Service Set Identifier) berfungsi sebagai nama identitas unik dari sebuah jaringan nirkabel (Wi-Fi). Fungsi utamanya adalah untuk membedakan satu jaringan Wi-Fi dengan jaringan Wi-Fi lainnya di area sekitar, sehingga perangkat klien (seperti laptop dan smartphone) dapat mengenali, memilih, dan terhubung ke Access Point yang tepat.

2. Mengapa jaringan Wi-Fi perlu memakai password dan mode keamanan yang tepat?

Jaringan Wi-Fi memerlukan password dan mode keamanan (seperti WPA2-Personal/AES) untuk mengamankan enkripsi lalu lintas data udara (over-the-air) serta membatasi akses pengguna. Hal ini mencegah pengguna tak dikenal (unauthorized user) masuk ke dalam jaringan lokal, melakukan penyadapan data (eavesdropping), maupun mengganggu performa dan stabilitas jaringan.

3. Apakah laptop yang tersambung ke Wi-Fi selalu memiliki akses Internet? Jelaskan.

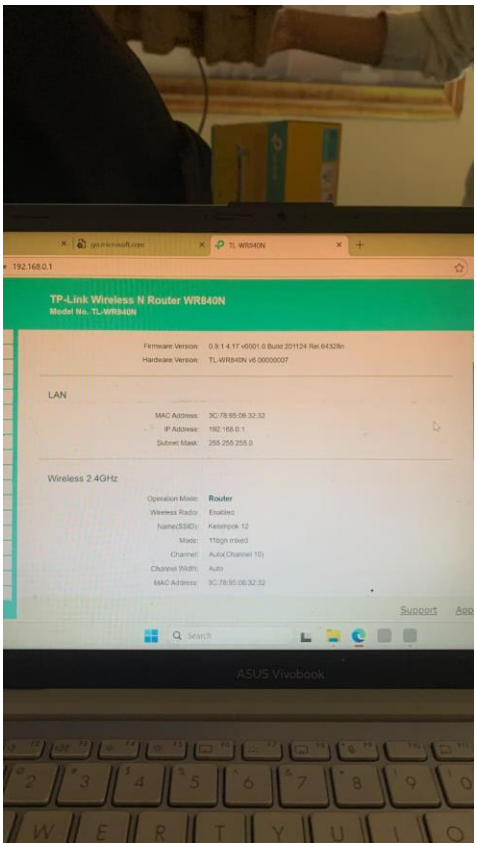
Tidak selalu. Koneksi Wi-Fi hanya menandakan bahwa hubungan jaringan lokal nirkabel (Layer 2 / OSI Data Link Layer) antara adapter Wi-Fi laptop dan Access Point telah terbentuk. Jika Access Point tidak terhubung ke modem/router gateway WAN yang memiliki akses ke Penyedia Jasa Internet (ISP), laptop hanya terhubung di dalam jaringan lokal (LAN) tanpa memiliki akses ke Internet.

4. Mengapa IP laptop dan IP manajemen AP harus berbeda saat menggunakan IP statis?

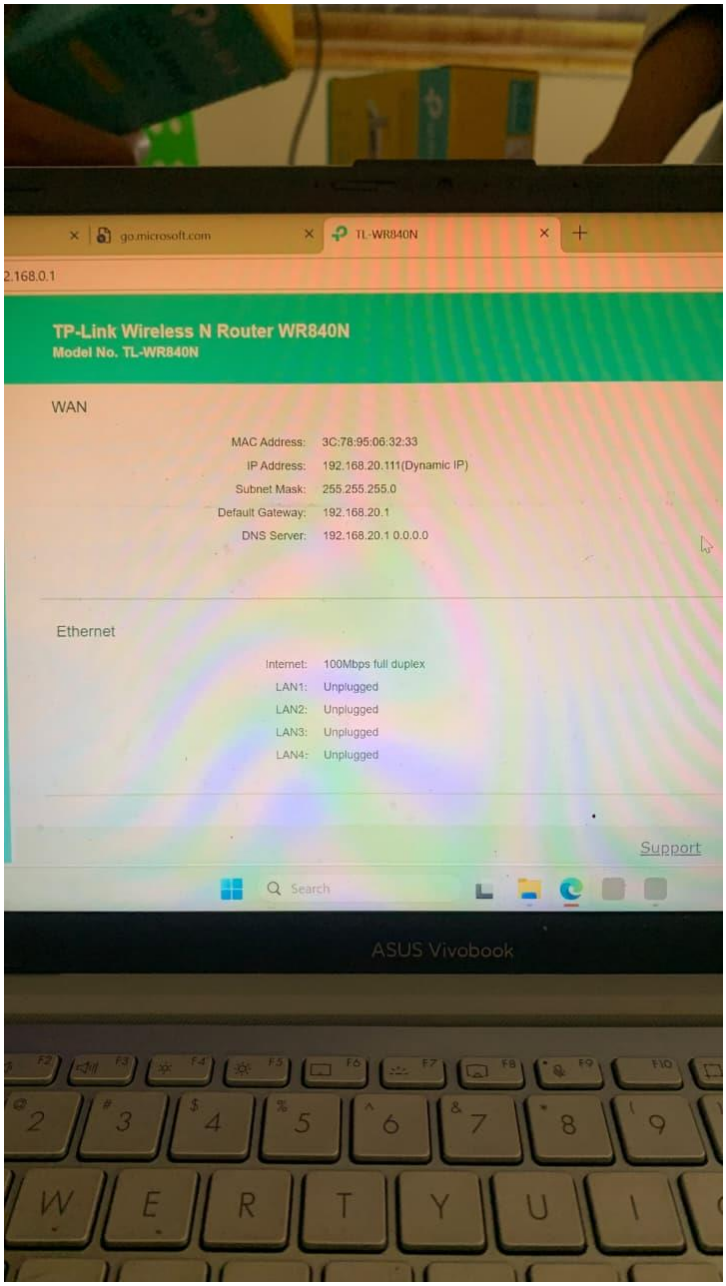
IP laptop dan IP manajemen AP harus berbeda untuk menghindari terjadinya bentrokan IP (IP Address Conflict). Dalam satu subnet jaringan IPv4, setiap antarmuka perangkat wajib memiliki IP host yang unik agar komunikasi dan pengiriman paket data dapat diarahkan dengan tepat ke masing-masing perangkat tanpa ada duplikasi alamat.

G. Bukti praktikum yang dikumpulkan

- Screenshot SSID baru dan mode keamanan (password disembunyikan).



- Screenshot status laptop yang sudah tersambung ke SSID baru.



- Tabel konfigurasi IP dan hasil pengujian yang telah diisi.
- Jawaban analisis dan satu catatan troubleshooting.

Nama berkas: P04_NIM_Nama_Laporan.pdf

H. Rubrik penilaian OBE

Aspek	Bobot
Berhasil masuk ke administrasi AP	20%
Konfigurasi SSID dan keamanan Wi-Fi	25%
Ketepatan pengisian IP manajemen dan klien	20%
Laptop berhasil terhubung dan hasil diverifikasi	20%
Troubleshooting dan dokumentasi	15%
TOTAL	100%

Batas ketercapaian: nilai minimal 70/100. Dosen juga memeriksa bahwa mahasiswa benar-benar dapat menghubungkan laptop ke SSID yang dikonfigurasi.

Setelah praktikum, kembalikan konfigurasi AP dan laptop sesuai instruksi dosen. Jangan meninggalkan password atau konfigurasi yang mengganggu kelompok berikutnya.